Architettura degli Elaboratori
Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria B Stringhe

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file `program01.asm` in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da caratteri alfanumerici mischiati (es. lettere e numeri). Il programma deve analizzare **solo le cifre decimali** (da `0` a `9`) presenti, raggruppandole **a coppie** man mano che le incontra per formare numeri interi a due cifre (decine e unità). Tutti gli altri caratteri (lettere o simboli) devono essere completamente **ignorati** e saltati come se non esistessero. Una volta creata una coppia valida, se il numero formato è divisibile per 4, va sommato a un totale. Stampare la somma finale. (Questo esercizio eleva la complessità dello Sbarramento 1 e 13).

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input è `A1B2C3D4`, i caratteri da considerare sono solo `1234`. Le coppie formate sono quindi `12` e `34`. Poiché 12 è divisibile per 4 (resto=0) e 34 no, la somma finale sarà:
`12`

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili è 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.